

Kuliah ke-6

MAT1101 Matematika dan Berpikir Logis

**Kombinatorika (Bagian 1):
Hukum Penjumlahan, Hukum
Penggandaan, Permutasi,
Permutasi Berjenis, Permutasi
Melingkar**

Program Studi Matematika
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika



IPB University
— Bogor Indonesia —

Latar Belakang

- Untuk meminimumkan penyebaran penyakit COVID-19, suatu perusahaan tertentu mengharuskan para pegawainya untuk bekerja di rumah selama tiga hari dan bekerja di kantor selama tiga hari. Apabila hari kerja di perusahaan tersebut adalah hari Senin-Sabtu, ada berapa banyak opsi yang dapat diambil oleh seorang pegawai?
- Apabila banyaknya pegawai perusahaan tersebut ada sebanyak 100 orang, bagaimana perusahaan tersebut dapat mengatur jadwal bekerja para pegawainya agar setiap harinya tidak lebih dari 50% pegawai yang bekerja di kantor?



Latar Belakang

- Kombinatorika adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan.
- Secara sederhana, kombinatorika sering disebut sebagai “*the art of counting*” atau seni mencacah.
- Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin melakukan suatu penelitian untuk membandingkan empat metode pembasmian hama yang berbeda dengan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL). Dengan menggunakan kemampuan kombinatorika, mahasiswa tersebut dapat menentukan banyaknya bibit tanaman dan luas lahan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut.



Hukum Penjumlahan

Misalkan seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman: 5 buku berbeda tentang JavaScript, 4 buku berbeda tentang Python, 3 buku berbeda tentang C++, dan 5 buku berbeda tentang SQL. Jika seorang praktikan [dianjurkan](#) untuk meminjam satu buku bahasa pemrograman dari instruktur tersebut, ada berapa cara (alternatif) peminjaman buku tersebut?



Solusi:

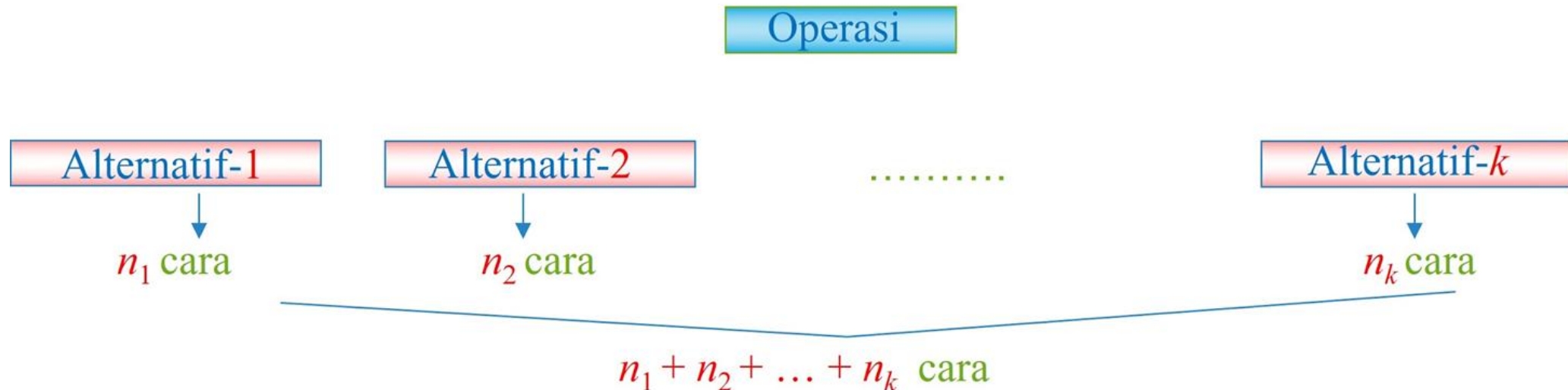
Ada sebanyak 17 cara peminjaman.

Hukum Penjumlahan

- **Teorema:** [Hukum Penjumlahan]

Jika suatu operasi dapat diselesaikan dengan k alternatif, alternatif pertama dapat dilakukan dengan n_1 cara, alternatif kedua dapat dilakukan dengan n_2 cara, dan seterusnya sampai alternatif ke- k dengan n_k cara, maka operasi tersebut dapat dikerjakan dengan

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k \text{ cara}$$



- **Catatan:**

Kata “alternatif” dalam proses pencacahan ini mengandung makna opsi atau pilihan.

Hukum Penggandaan

Misalkan seorang instruktur laboratorium komputer memiliki 4 jenis buku bahasa pemrograman: 5 buku berbeda tentang JavaScript, 4 buku berbeda tentang Python, 3 buku berbeda tentang C++, dan 5 buku berbeda tentang SQL. Jika seorang praktikan **diwajibkan** menguasai keempat jenis bahasa pemrograman yang masing-masing diberi waktu satu bulan untuk mempelajarinya, ada berapa cara yang mungkin untuk mempelajari buku tersebut?



Solusi:

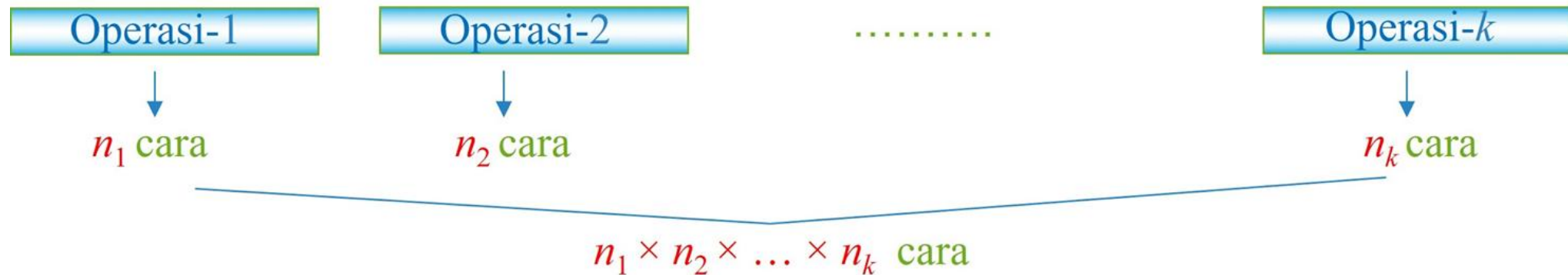
Ada sebanyak 300 cara belajar yang mungkin.

Hukum Penggandaan

- **Teorema:** [Hukum Penggandaan]

Jika operasi pertama dapat dilakukan dengan n_1 cara dan setiap cara dapat dilanjutkan dengan operasi kedua yang dapat dilakukan dengan n_2 cara, dan seterusnya sampai sederetan k buah operasi, maka operasi tersebut dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k \text{ cara}$$

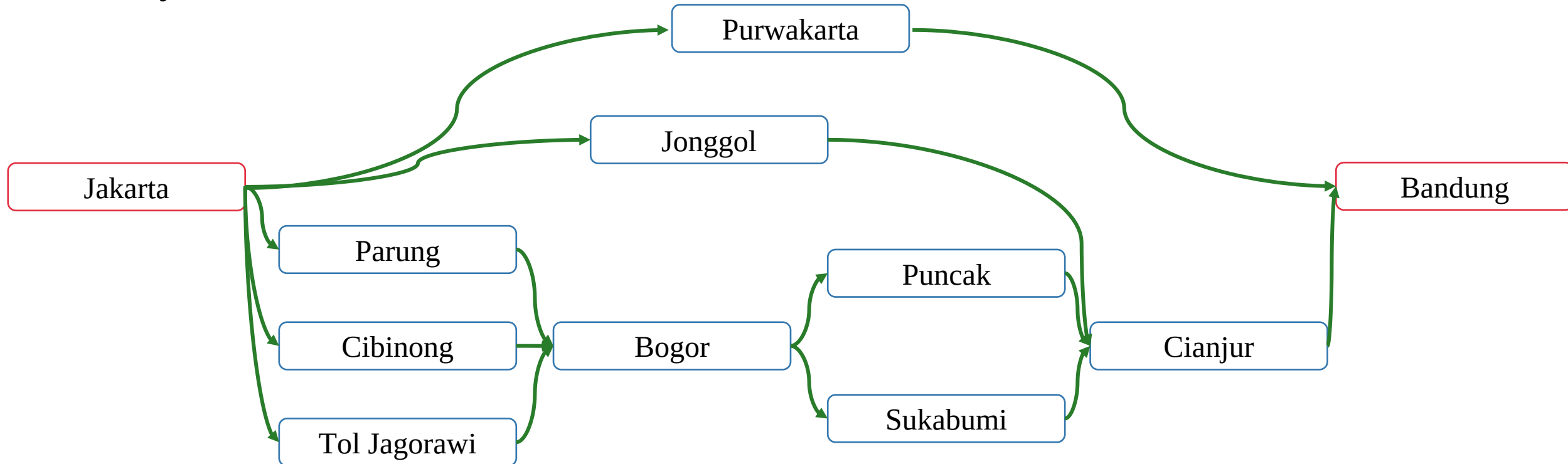


- **Catatan:**

Dalam kaidah pencacahan, hukum penggandaan mengandung makna **proses bertahap (berlanjut)**, artinya *banyaknya pilihan dalam setiap tahap masing-masing dilanjutkan ke tahap berikutnya*.

Contoh Penerapan Gabungan Hukum Penjumlahan dan Hukum Penggandaan

Rombongan turis asing akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dan ditemani seorang Pemandu Wisata. Pemandu Wisata menjelaskan bahwa ada **2** alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Purwakarta (Tol Cipularang) atau Cianjur. Jika memilih jalur Cianjur, ada **2** alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Jonggol atau Bogor. Jika memilih jalur Bogor, ada **3** alternatif yang bisa dipilih, yaitu lewat Parung, Cibinong, atau Tol Jagorawi, kemudian dari Bogor dilanjutkan dengan **2** alternatif, yaitu lewat Puncak atau Sukabumi.



Contoh Penerapan Gabungan Hukum Penjumlahan dan Hukum Penggandaan

Ada berapa cara perjalanan yang bisa ditempuh turis tersebut dari Jakarta ke Bandung, apabila pernyataan berikut ini dipenuhi?

1. Tanpa batasan apapun.
2. Turis tidak memilih jalur Purwakarta karena tujuannya melancong.
3. Turis ingin mengunjungi Kebun Raya Bogor.
4. Turis tidak memilih jalur Puncak karena sering terjadi kemacetan.

Solusi:

1. Ada sebanyak **8** cara perjalanan.
2. Ada sebanyak **7** cara perjalanan.
3. Ada sebanyak **6** cara perjalanan.
4. Ada sebanyak **5** cara perjalanan.

Hukum Penggandaan sebagai Aturan n^r

Dadu adalah kubus pejal yang enam permukaannya diberi label angka: 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Suatu eksperimen melempar sebuah dadu pada bidang datar dilakukan sebanyak 10 kali dapat menghasilkan suatu contoh **luaran** (*outcome*) bilangan terurut (5, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 6, 6, 2). Tentukan berapa banyaknya luaran yang mungkin terjadi.

Solusi:

Diperoleh sebanyak 60 466 176 luaran yang mungkin.



Hukum Penggandaan sebagai Aturan n^r

- **Teorema:**

Banyaknya **cara seleksi** (pemilihan atau pengambilan) berukuran r dari sekumpulan (himpunan) berukuran n objek yang **berbeda** dengan syarat **urutan diperhatikan** dan **pengulangan** (pengembalian) **dibolehkan** adalah

$$n^r = n \times n \times \cdots \times n \leftarrow r \text{ faktor}$$

- **Ungkapan lain yang ekuivalen secara kombinatorik:**

Banyaknya **cara penempatan** (penyusunan atau pengurutan) n objek yang **berbeda** ke dalam r posisi **mendatar** (linear) dengan syarat **pengulangan objek dibolehkan** adalah n^r .

- **Catatan:**

Karena pengulangan dibolehkan, maka rumusan tersebut dapat berlaku untuk r lebih besar dari n .

Contoh Penerapan Aturan n^r

Untuk penyimpanan data, suatu memori utama komputer memuat sejumlah besar sirkuit, masing-masing mampu menyimpan suatu bit (simbol bilangan: 0 atau 1). Sirkuit simpanan ini disusun berdasarkan satuan-satuan yang disebut dengan sel. Untuk mengidentifikasi sel di dalam memori utama, masing-masing diberikan satu dan hanya satu nama yang disebut dengan adres. Pada beberapa jenis mesin komputer, adres direpresentasikan sebagai daftar terurut terdiri atas 8 bit yang secara kolektif disebut dengan byte. Ada berapa adres yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sel dimana informasi akan disimpan?

Solusi:

Ada sebanyak 256 adres.



Permutasi

Di dalam suatu kelas yang terdiri atas 10 mahasiswa, dipilih 5 mahasiswa dan diminta untuk berjajar dalam suatu baris untuk difoto. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin.

Solusi:

Banyaknya susunan yang mungkin adalah 30240



Permutasi

- Dari segi bahasa, **permutasi** direpresentasikan dengan kata (bahasa Inggris) “*rearrangement*” yang dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya dapat dimaknai sebagai “**penyusunan** (pengurutan) **ulang**”. **Ilustrasi:** Permutasi dari objek dalam himpunan $\{A,B,C\}$ ada 6, yaitu: **ABC**, **ACB**, **BAC**, **BCA**, **CAB**, dan **CBA**.
- Permutasi pada sekumpulan objek yang berbeda **hanya sekedar mengurutkan** dan **tidak dibolehkan terjadinya pengulangan objek** di dalam susunan.
- **Definisi:**
Permutasi berukuran r dari n objek dapat diartikan sebagai suatu **cara seleksi** (pengambilan atau pemilihan) sebanyak r dari sekumpulan n objek yang **berbeda** dengan syarat **urutan diperhatikan** dan **pengulangan** (pengembalian) **tidak diperbolehkan**.



Permutasi

- **Ungkapan lain dari definisi permutasi:**

Permutasi berukuran r dari n objek dapat pula diartikan sebagai suatu cara penempatan (penyusunan atau pengurutan) n objek yang berbeda ke dalam r posisi mendatar (linear) dengan syarat pengulangan objek tidak diperbolehkan.

- **Teorema:**

Banyaknya permutasi berukuran r dari n objek yang berbeda, dinotasikan dengan $P(n, r)$, adalah

$$P(n, r) = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times (n - r + 1) \leftarrow r \text{ faktor}$$

- **Catatan:**

Perbedaan mendasar antara pengertian permutasi dan aturan n^r adalah *pada permutasi tidak ada pengulangan objek.*

Catatan Permutasi

- Untuk kasus $r = n$, berarti semua objek diurutkan (disusun, ditempatkan, atau dipilih), diperoleh

$$P(n, n) = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \cdots \times 2 \times 1 = n!$$

- Didefinisikan bahwa:

$$P(n, 0) = 1 \text{ dan } 0! = 1$$

- Karena pengulangan objek tidak dibolehkan, rumusan $P(n, r)$ hanya berlaku untuk $0 \leq r \leq n$, kasus lainnya didefinisikan sebagai:

$$P(n, r) = 0 \text{ jika } r < 0 \text{ atau } r > n$$

- Mudah ditunjukkan bahwa:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$



Contoh Permutasi

Ada 3 buah buku matematika, 4 buah buku fisika, dan 5 buah buku kimia. Buku-buku tersebut akan disusun memanjang dalam suatu rak buku. Tentukan banyak cara yang mungkin:

1. jika semua buku dibedakan;
2. jika semua buku dibedakan dan harus dikelompokkan;
3. jika semua buku dibedakan dan harus dikelompokkan, tetapi kelompok buku matematika harus diletakkan paling awal.

Solusi:

1. Ada sebanyak $12!$ cara.
 2. Ada sebanyak $3! \times 3! \times 4! \times 5!$ cara.
 3. Ada sebanyak $2! \times 3! \times 4! \times 5!$ cara.
- 

Permutasi Berjenis

- **Definisi:**

Permutasi **berjenis** dapat diartikan sebagai suatu **cara menyusun** (mengurutkan) sekumpulan objek yang **tidak semuanya berbeda** dalam posisi **mendatar** (**linear**).

- **Catatan:** Dalam proses permutasi berjenis ini diasumsikan semua objek diurutkan.



Perumusan Permutasi Berjenis

- **Teorema:**

Diberikan n objek, n_1 di antaranya berjenis sama (tidak dapat dibedakan) dan disebut jenis pertama, n_2 berjenis kedua, ..., dan n_r berjenis ke- r dengan $n_1 + n_2 + \cdots + n_r = n$, maka banyaknya semua susunan yang mungkin dari n objek tersebut adalah

$$\frac{n!}{(n_1!) \times (n_2!) \times \cdots \times (n_r!)}$$

Perumusan Permutasi Berjenis

- **Bukti:**

Misalkan K adalah banyaknya semua susunan yang dimaksud oleh teorema. Ambil sembarang satu susunan di antara K susunan tersebut, jika semua objek dalam satu susunan ini dianggap berbeda, maka satu susunan berjenis akan menghasilkan $(n_1!) \times (n_2!) \times \cdots \times (n_r!)$ permutasi.

Dengan demikian, $K[(n_1!) \times (n_2!) \times \cdots \times (n_r!)] = n!$ atau

$$K = \frac{n!}{(n_1!) \times (n_2!) \times \cdots \times (n_r!)}$$



Contoh Penerapan Permutasi Berjenis

Tentukan banyaknya kata (susunan huruf) yang mungkin dibentuk dengan mengambil semua huruf di dalam kata **MATEMATIKA**.

Solusi:

Banyaknya kata yang mungkin dibentuk dengan mengambil semua huruf di dalam kata **MATEMATIKA** adalah **151200**



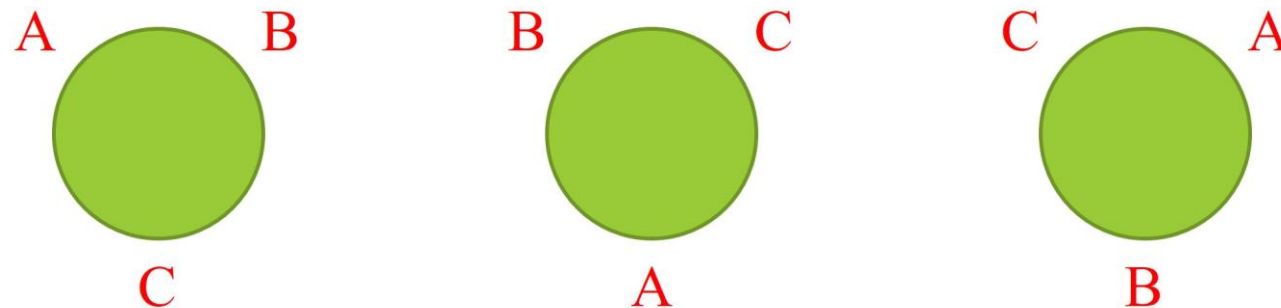
Permutasi Melingkar

- **Definisi:**

Permutasi melingkar dapat diartikan sebagai suatu cara menyusun (mengurutkan) sekumpulan objek yang semuanya berbeda dalam posisi melingkar (tidak mendatar/linear) dengan syarat pengulangan objek tidak dibolehkan.

- **Catatan:**

1. Dalam proses permutasi melingkar ini diasumsikan semua objek disusun secara melingkar.
2. Setiap satu susunan melingkar diasumsikan tidak ada awal dan akhir, **ilustrasi: $ABC = BCA = CAB$.**



Permutasi Melingkar

- **Teorema:**

Banyaknya permutasi melingkar dari n objek yang berbeda adalah

$$(n - 1)!$$

- **Bukti:**

Misalkan K adalah banyaknya semua susunan melingkar yang dimaksud oleh teorema. Ambil sembarang satu susunan melingkar di antara K susunan tersebut, jika satu susunan ini disusun secara mendatar, maka satu susunan melingkar akan menghasilkan n susunan mendatar. Dengan demikian, $K \times n = n!$ sehingga

$$K = (n - 1)!$$


Contoh Penerapan Permutasi Melingkar

Jika 6 orang didudukkan mengelilingi meja melingkar, tentukan banyaknya susunan yang mungkin.

Solusi:

Ada 120 susunan yang mungkin.



Contoh Penerapan Permutasi Melingkar

Ada 15 balok yang terdiri dari: 6 balok putih, 4 balok merah, 3 balok biru dan 2 balok hitam. Balok-balok tersebut akan disusun melingkar. Tentukan banyaknya cara:

1. jika semua balok dibedakan.
2. jika balok sewarna dibedakan dan harus dikelompokkan.
3. jika balok sewarna dibedakan dan harus dikelompokkan, serta kelompok putih harus bersebelahan dengan kelompok merah.

Solusi:

1. Ada $14!$ cara.
 2. Ada $3! \times 6! \times 4! \times 3! \times 2!$ cara.
 3. Ada $2! \times 2! \times 6! \times 4! \times 3! \times 2!$ cara.
- 

Referensi

R. P. Grimaldi. 2004. *Discrete and Combinatorial Mathematics*. 5th Edition. Pearson Addison Wesley, Boston.

